

Prostor V tvoří zón $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} =: B$

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

v_1 v_2

Toho vyjádříme v souřadnicích vůči bázi B

$$[f(v_1)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad [f(v_2)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

z těchto vektorů sestavíme matici operátoru vůči bázi B

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} =: A$$

Nyní zjistíme vlastní čísla matice A

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda) \cdot (-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda-2) \cdot (\lambda+3)$$

z toho víme že vl. čísla jsou $\lambda_1 = 2$ $\lambda_2 = -3$

Nyní zjistíme vl. vektory

$$M_2: \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{-3}: \ker \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow w_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

vl. vektory přepočítáme do standardní báze

$$w_1 := 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$w_2 := -1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Abychom mohli obecně vyjádřit $f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ tak vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ musíme vyjádřit jako lineární kombinaci vl. vektorů

$$\underbrace{a}_{\lambda_1} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \underbrace{b}_{\lambda_2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Díky linearitě víme že platí

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = f^n(w_1 + w_2) = f^n(w_1) + f^n(w_2) = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Takže obecně můžeme výsledný vzorec pro n -tou mocninu lin.
oper. f pro vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ jako:

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$